SmartEvent AI: Akıllı Öneri, HTML Bilet Çıktısı ve AI Ürünleştirme

Yazılım Geliştirme (Seviye 2) & Yapay Zeka (Seviye 2) Bitirme Projesi - Bölüm 2

1. İkinci Güne Hoş Geldin! Bugün Projemizi Ürünleştiriyoruz

Dün (Perşembe) projenin Nesne Yönelimli Programlama (OOP) sınıflarını (`Etkinlik` , `Musteri` , `VIPMusteri`) ve CSV veri okuma altyapısını başarıyla kurdun. Bugün ise yazdığın bu çekirdek mimariyi kullanıcıyla etkileşime giren, akıllı kararlar veren ve tarayıcıda açılan görsel bilet üreten tam bir yazılım ürününe dönüştüreceğiz.

Cuma Günü Hedefimiz: Kullanıcıyla konuşan kesintisiz bir konsol menüsü (`while True`) kurmak, kullanıcının zevkine ve bütçesine göre etkinlik süzen bir **Akıllı Öneri Algoritması** yazmak, bilet satın alındığında HTML/CSS Flexbox bilgileriyle otomatik `bilet.html` sayfası üretmek ve Üretken AI araçlarıyla (Görsel, Ses, Sunum) projeni Pazartesi günkü büyük sunuma hazır hale getirmek!

2. Bugün Hangi Öğrendiğin Konuyu Nerede Kullanacaksın?

Derste Öğrendiğin Konu	Bugün Projede Kullanacağın Yer
Öneri Algoritmaları & Karar Yapıları (3 & 4 Kasım Dersleri)	Kullanıcının bütçesini ve sevdiği etkinlik türünü alıp, uygun ve boş koltuğu olan etkinlikleri filtreleyen `akilli_oneri_getir()` fonksiyonunu kodlarken.
Döngüler (While) & Hata Yönetimi (Try-Except) (4 & 11 Kasım Yazılım Dersleri)	Konsol menüsünü sürekli açık tutarken ve kullanıcı sayı yerine harf girdiğinde (`ValueError`) veya dosya bulunamadığında (`FileNotFoundError`) programın çökmesini engellerken.
HTML/CSS Flexbox + Dosya Yazma (2-3 Kasım & 11 Kasım Dersleri)	Python'un `with open("bilet.html", "w", encoding="utf-8")` komutuyla, tarayıcıda açılan modern Flexbox kart tasarımlı dijital bilet üretirken.
Görsel, İşitsel AI & Sunum Araçları (6, 10, 11, 13 Kasım AI Dersleri)	Midjourney/Canva AI ile bilet logosu (`logo.png`), ElevenLabs/Suno ile sesli anons ve Gamma/Canva ile 5 sayfalık proje sunumu hazırlarken.

3. Adım Adım Cuma Görevlerin ve Uygulama Rehberi

Görev 1: Hazır Veri Tabanı Dosyasını (etkinlikler.csv) Kontrol Et (09:00 – 09:30)

Programımızın çalışması için `main.py` dosyamızla aynı klasörde `etkinlikler.csv` adında hazır veri setimizin bulunması gerekir. Eğer dün oluşturduğun dosyada eksik varsa aşağıdaki 15 etkinliklik standart veri setini kopyalayıp `etkinlikler.csv` içine kaydedebilirsin:

```
id,ad,tur,fiyat,kontenjan
1,Yapay Zeka ve Gelecek Zirvesi,Teknoloji,450,35
2,Senfonik Rock Gecesi,Konser,600,50
3,Hamlet Modern Uyarlama,Tiyatro,300,25
4,Siber Guvenlik Kampi,Teknoloji,850,15
5,Akustik Caz Dinletisi,Konser,400,40
6,Sampiyonlar Ligi Final Gosterimi,Spor,250,45
7,Bulut Bilisim Atolyesi,Teknoloji,1100,10
8,Bir Delinin Hatira Defteri,Tiyatro,350,20
9,Elektronik Muzik Festivali,Konser,1200,50
10,E-Spor Turnuvasi Buyuk Final,Spor,500,30
11,Python ve Veri Bilimi Bootcamp,Teknoloji,950,12
12,Dogaclama Tiyatro Gecesi,Tiyatro,200,35
13,Sehir Maratonu Kosusu,Spor,150,50
14,Indie Alternatif Sahne,Konser,550,28
15,Robotik Kodlama Semineri,Teknoloji,700,18
```

Görev 2: Akıllı Öneri Fonksiyonunu Yaz (09:30 – 10:30)

Öyle bir fonksiyon yazmalısın ki; parametre olarak tüm etkinlik listesini (`etkinlikler`), kullanıcının sevdiği türü (`aranan_tur`), aktif müşteri nesnesini (`musteri`) ve müşterinin ödeyebileceği maksimum tutarı (`maks_tutar`) alsın.

- **Adım 1:** Fonksiyon içinde boş bir `oneriler = []` listesi oluştur ve müşterinin gerçek bütçesi ile girdiği maksimum tutardan küçük olanı `ust_limit = min(musteri.butce_getir(), float(maks_tutar))` ile belirle.
- **Adım 2:** `for etk in etkinlikler:` döngüsü ile tüm etkinlikleri tek tek gez. Her etkinlik için müşterinin ödeyeceği (varsa VIP indirimli) fiyatı `indirimli_fiyat = musteri.fiyat_hesapla(etk.fiyat)` ile hesapla.
- **Adım 3:** Eğer `etk.tur.lower() == aranan_tur.lower()` (büyük/küçük harf duyarsız eşleşme) **VE** `indirimli_fiyat <= ust_limit` **VE** `etk.kontenjan > 0` şartlarının üçü de sağlanıyorsa etkinliği `oneriler.append(etk)` ile listeye ekle. Döngü sonunda `oneriler` listesini döndür.

Görev 3: Sihirli Dokunuş — Python'dan bilet.html Üret (10:30 – 12:30)

Kullanıcı bilet satın aldığında sadece siyah konsol ekranında "Bilet alındı" yazması yetmez! Bir `html_bilet_uret(musteri, etkinlik, odenen_tutar)` fonksiyonu tanımlayarak tarayıcıda açılan gerçek bir dijital bilet üreteceğiz.

- **Çok Satırlı f-string:** `html_metni = f""" <!DOCTYPE html>... """` şeklinde çok satırlı bir metin oluştur. İçine `<style>` etiketi açarak ilk hafta öğrendiğin `display: flex; justify-content: center;` ve `border-radius` kurallarını yaz.
- **Dinamik Veri Yerleştirme:** Süslü parantezlerle `{musteri.ad_soyad}` , `{musteri.uyelik_tipi}` , `{etkinlik.ad}` ve `{odenen_tutar:.2f}` değişkenlerini HTML etiketlerinin arasına yerleştir.
- **Dosyaya Kaydetme:** Fonksiyonun sonunda `with open("bilet.html", "w", encoding="utf-8") as f:` komutuyla dosyayı diske kaydet.

> **Altın Kural (Süslü Parantez Kaçışı ve Önemli Rica):** Python f-string içinde CSS yazarken, CSS'in kendi süslü parantezlerini Python değişken sanmasın diye çift süslü parantez `{{ }}` olarak yazmalısın (Örn: `body {{ background: #f1f5f9; }}`). Ayrıca lütfen bir sonraki sayfadaki tam çözüm koduna bakmadan önce en az 45 dakika boyunca kendi `while True` menünü ve `bilet.html` üreticini yazmayı dene!

Görev 4: Konsol Menüsü ve Satış Geçmişi Kayıt Sistemi (13:30 – 14:30)

Kullanıcının programı kapatmadan defalarca işlem yapabilmesi için `while True:` döngüsü içinde 5 seçenekli bir menü kurgulayacağız:

1. **Tüm Etkinlikleri Listele:** `etkinlikler` listesindeki her bir nesnenin `bilgi_yazdir()` metodunu ekrana basar.
2. **Akıllı Etkinlik Önerisi Al:** Kullanıcıdan tür ve maksimum bütçe alıp `akilli_oneri_getir()` sonuçlarını listeler.
3. **Bilet Satın Al ve Dijital Bilet Üret:** Etkinlik ID numarasını alır, kontenjan ve bakiye uygunsa `musteri.odeme_yap()` ve `etkinlik.koltuk_dusur()` metotlarını çalıştırır, `bilet.html` dosyasını üretir, satışı `satis_gecmisi.txt` dosyasına kaydeder ve `webbrowser.open()` ile bileti tarayıcıda açar.
4. **Satış Geçmişini Gör:** Oturum boyunca satın alınan biletleri ve ödenen tutarları ekranda gösterir.
5. **Çıkış (0):** `break` komutu ile döngüyü sonlandırarak programı güvenli şekilde kapatır.

Görev 5: Üretken AI Araçlarıyla Projeni Zenginleştir (14:30 – 16:30)

- **1. Görsel AI (Logo Üretimi):** Canva AI, DALL-E veya Midjourney kullanarak "SmartEvent" bilet sistemin için modern bir logo üret. Proje klasörüne `logo.png` adıyla kaydet. HTML kodunun içindeki `<img src="logo.png" width="80">` etiketi sayesinde logon doğrudan biletin üzerinde görünecek!
- **2. İşitsel AI (Anons Sesi):** ElevenLabs veya Suno kullanarak bilet onaylandığında sunumda dinletmek üzere 5-10 saniyelik bir ses/jingle üret.
- **3. Sunum Hazırlığı:** Pazartesi günkü sunum için Gamma veya Canva ile 5 sayfalık (Problem, Veri Promptu, OOP Mimarisi, AI Araçları ve Canlı Bilet Demosu) sunumunu tamamla.

4. Cuma Günü Tam Çözüm Kodu (Birleştirilmiş Final Projesi)

Kendi çabanla algoritmanı kurmayı denediğin için tebrikler! Aşağıdaki kod, Perşembe günü yazdığımız sınıfların üzerine Cuma görevlerinin (CSV okuyucu, öneri motoru, HTML bilet üretici, satış geçmişi kayıt sistemi ve `try-except` korumalı konsol menüsü) eklenmiş eksiksiz halidir:

Bölüm A: Kütüphaneler, OOP Sınıfları ve CSV Okuyucu (Adım 1 – 3)

```
import os
import webbrowser
from datetime import datetime

# ================================================================================
# SMARTEVENT AI - TAMAMLANMIŞ BİTİRME PROJESİ KODU (PERŞEMBE + CUMA)
# Dosya Adı: main.py
# ================================================================================

# 1. ADIM: ETKİNLİK SINIFI (OOP TEMELLERİ - 9 KASIM KAZANIMI)
class Etkinlik:
    def __init__(self, id_no, ad, tur, fiyat, kontenjan):
        self.id_no = int(id_no)
        self.ad = ad
        self.tur = tur
        self.fiyat = float(fiyat)
        self.kontenjan = int(kontenjan)

    def bilgi_yazdir(self):
        return f"[{self.id_no:2d}] {self.ad:28s} | {self.tur:10s} |
{self.fiyat:6.2f} TL | Kalan Koltuk: {self.kontenjan}"

    def koltuk_dusur(self):
        if self.kontenjan > 0:
            self.kontenjan -= 1
            return True
        return False


# 2. ADIM: MÜŞTERİ ANA SINIFI VE KALITIM (10 KASIM KAZANIMI)
class Musteri:
    def __init__(self, ad_soyad, butce):
        self.ad_soyad = ad_soyad
        self._butce = float(butce)  # Kapsülleme (Encapsulation - Gizli Değişken)
        self.uyelik_tipi = "Standart Üye"

    def butce_getir(self):
        return self._butce

    def butce_goster(self):
        return self._butce

    def odeme_yap(self, tutar):
        if self._butce >= tutar:
            self._butce -= tutar
            return True
        return False

    def fiyat_hesapla(self, ham_fiyat):
        # Standart müşteri biletin tam fiyatını öder
        return float(ham_fiyat)


class VIPMusteri(Musteri):
```

Bölüm B: Akıllı Öneri, HTML Bilet Üretici ve Satış Kayıt (Adım 4 – 6)

```
# 4. ADIM: AKILLI ÖNERİ FONKSİYONU (CUMA GÖREV 2)
def akilli_oneri_getir(etkinlikler, aranan_tur, musteri, maks_tutar):
    oneriler = []
    ust_limit = min(musteri.butce_getir(), float(maks_tutar))
    for etk in etkinlikler:
        indirimli_fiyat = musteri.fiyat_hesapla(etk.fiyat)
        if etk.tur.lower() == aranan_tur.lower() and indirimli_fiyat <= ust_limit
and etk.kontenjan > 0:
            oneriler.append(etk)
    return oneriler


# 5. ADIM: HTML/CSS DİJİTAL BİLET ÜRETİCİ (CUMA GÖREV 3)
def html_bilet_uret(musteri, etkinlik, odenen_tutar):
    islem_tarihi = datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M")

    html_metni = f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SmartEvent AI - Dijital Bilet</title>
    <style>
        body {{
            background: #f1f5f9;
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            min-height: 100vh;
            margin: 0;
        }}
        .bilet-karti {{
            background: #ffffff;
            width: 420px;
            border-radius: 18px;
            box-shadow: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.12);
            overflow: hidden;
            border: 1px solid #cbd5e1;
        }}
        .bilet-ust {{
            background: linear-gradient(135deg, #1e293b, #2563eb);
            color: #ffffff;
            padding: 24px;
            text-align: center;
        }}
        .bilet-ust img {{
            border-radius: 10px;
            margin-bottom: 8px;
        }}
        .bilet-icerik {{
            padding: 24px;
        }}
        .etkinlik-adi {{
            font-size: 20px;
```

Bölüm C: Etkileşimli Konsol Menüsü ve Ana Program Akışı (Adım 7)

```
# 7. ADIM: KONSOL MENÜSÜ VE ANA PROGRAM AKIŞI (CUMA GÖREV 4)
def main():
    print("=" * 72)
    print("         SMARTEVENT AI - AKILLI ETKİNLİK VE BİLET SİSTEMİ         ")
    print("=" * 72)

    etkinlikler = etkinlikleri_csvden_yukle("etkinlikler.csv")
    if not etkinlikler:
        return

    ad_soyad = input("Adınız ve Soyadınız: ").strip()
    if not ad_soyad:
        ad_soyad = "Misafir Müşteri"

    while True:
        try:
            butce = float(input("Mevcut Bütçeniz (TL): "))
            if butce < 0:
                print("[UYARI] Bütçe negatif olamaz!")
                continue
            break
        except ValueError:
            print("[HATA] Lütfen sayı yerine harf girmeyiniz! Geçerli bir tutar
yazın.")

    vip_mi = input("VIP Müşteri misiniz? (%20 İndirim) (E/H): ").strip().upper()
    if vip_mi == "E":
        musteri = VIPMusteri(ad_soyad, butce)
    else:
        musteri = Musteri(ad_soyad, butce)

    satis_listesi = []

    while True:
        print("\n" + "-" * 72)
        print(f"Kullanıcı: {musteri.ad_soyad} | Statü: {musteri.uyelik_tipi} |
Bakiye: {musteri.butce_getir():.2f} TL")
        print("-" * 72)
        print("1 - Tüm Etkinlikleri Listele")
        print("2 - Akıllı Etkinlik Önerisi Al")
        print("3 - Bilet Satın Al ve Dijital Bilet (bilet.html) Üret")
        print("4 - Satış Geçmişini Gör")
        print("0 - Çıkış")
        print("-" * 72)

        secim = input("Seçiminiz: ").strip()

        if secim == "1":
            print("\n--- TÜM ETKİNLİKLER ---")
            for etk in etkinlikler:
                print(etk.bilgi_yazdir())

        elif secim == "2":
            print("\n--- AKILLI ÖNERİ ALGORİTMASI ---")
```

5. 2. Günü (Proje Finalini) Tamamlama Kontrol Listesi

Kontrol Adımı	Beklenen Sonuç
1. CSV Veri Okuma	`etkinlikler.csv` dosyası `main.py` ile aynı klasörde yer alıyor ve 15 etkinliğin tamamı nesne olarak listeleniyor.
2. VIP İndirim Hesabı	Başlangıçta VIP seçildiğinde (`E`) tüm etkinlik fiyatları ve satın alma tutarları otomatik olarak %20 indirimli hesaplanıyor.
3. Akıllı Öneri Filtresi	Tür ve bütçe girildiğinde yalnızca o türe ait, bütçeyi aşmayan ve koltuğu bulunan etkinlikler öneriliyor.
4. Dijital Bilet (HTML)	Satın alma sonrası klasörde `bilet.html` ve `satis_gecmisi.txt` oluşuyor; bilet tarayıcıda şık bir kart olarak açılıyor.
5. Sunum & AI Çıktıları	Bilet üzerinde `logo.png` görünüyor, sesli anons dosyası ve Pazartesi günkü 5 sayfalık proje sunumu hazır.